แก้ไขครั้งที่	แผ่นที่	AB-SNO-MS12-05/09-E-3/22

LEGEND

LIGHTING

SYMBOL	DESCRIPTION
F1	FLUORESCENT LUMINAIRE RECESS PROFILE MIRROR LOUVER, WITH HIGHT PURITY ALUMINIUM REFLECTOR TO PROVIDE OVERALL REFLECTANCE > 95 %, STEEL SHEET THICKNESS 0.8 mm., LAMP : 2 x 18 W.,T5 LED DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX > 2,100 lm. WITH ELECTRONIC BALLAST , RECESS MOUNTING L&E CAT.NO. LRST 300/2L/OT
F2	FLUORESCENT LUMINAIRE, BATTEN LUMINAIRE WITH WIRE GUARD LAMP : 1 x 8 W.,T8 LED DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX > 2,100 lm. WITH ELECTRONIC BALLAST , SURFACE MOUNTING L&E CAT.NO. LLBW/1L/OT
F3	FLUORESCENT LUMINAIRE WITH ACRYLIC DIFFUSER IN OPAL , WITH HIGHT PURITY ALUMINIUM REFLECTOR TO PROVIDE OVER ALL REFLECTANCE > 95 %, STEEL SHEET THICKNESS 0.8 mm., LAMP : 1 x 18 W.,T8 LED DAY LIGHT NOMINAL FLUX ≥ 2100 lm. WITH ELECTRONIC BALLAST , SURFACE MOUNTING L&E CAT.NO. LSST 300/1L/OT
F4	FLUORESCENT LUMINAIRE RECESS PROFILE MIRROR LOUVER, WITH HIGHT PURITY ALUMINIUM REFLECTOR TO PROVIDE OVERALL REFLECTANCE > 95 %, STEEL SHEET THICKNESS 0.8 mm., LAMP : 2 x 20 W.,T5 LED DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX ≥ 2,100 lm. WITH ELECTRONIC BALLAST , SURFACE MOUNTING L&E CAT.NO. LSST 300/2L/OT
D1	DOWN LIGHT : LAMP 1 x 14 w., LED E27. DAY LIGHT, PAINTED STEEL FRAME, POLYESTER POWDER PAINTED IN WHITE , ANODIZED ALUMINIUM REFLECTOR , DIE CAST ALUMINIUM WHITE TRIM, RECESS MOUNTING. LUMAX CAT.NO. RDC157V/W-E27
D2	DOWN LIGHT : LAMP 1 x 7 w., LED E27. DAY LIGHT, PHOSPHATE STEEL FRAME FINISH IN WHITE, HIGH QUALITY SANDBLASED ALUMINIUM REFLECTOR , DIE CAST ALUMINIUM LUMAX CAT.NO. RDC127V/W-E27
M1	HIGHT BAY LUMINAIRE,LED 200 W., LED DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX > 20,000 lm. ALUMINIUM REFLECTOR,DIE-CAST ALUMINIUM GEAR BOX. FINISHING POWDER COATED IN BLACK LENS CLEAR TOUGHENED GLASS. CONTROL GEAR BUILT-IN. MOUNTING WITH CHAIN SUSPENSION. L&E CAT.NO.HBL763/BK-200LED
M2	HIGHT BAY LUMINAIRE,LED 100 W., LED DAY LIGHT NOMINAL LUMINOUS FLUX > 10,000 lm. ALUMINIUM REFLECTOR,DIE-CAST ALUMINIUM GEAR BOX. FINISHING POWDER COATED IN BLACK LENS CLEAR TOUGHENED GLASS. CONTROL GEAR BUILT-IN. MOUNTING WITH CHAIN SUSPENSION. L&E CAT.NO.HBL75/BK-100LED

SWITCH

Sabcd	SINGLE POLE SWITCH 15 A. 250 V.ac. WITH ALUMINIUM WALL PLATE, FLUSH MOUNTED AT + 1.30 M.AFF SUBSCRIPT a – 1 GANG, ab – 2 GANG, abc – 3 GANG, abcd – 4 GANG
SF	DITTO BUT FOR FAN SWITCH
2S	TWO WAYS SWITCH 15 A. 250 V.ac. WITH ALUMINIUM WALL PLATE, FLUSH MOUNTED AT + 1.30 M.AFF

RECEPTACLE

	DUPLEX RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT + 0.30 M.AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
	SINGLE RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT + 0.30 M.AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
WP	SINGLE RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL WATER PROOF TYPE WITH ALUMINIUM COVER PLATE FLUSH MOUNTED AT + 0.30 M.AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
E	SINGLE RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE (FOR EMERGENCY LIGHT) (ติดตั้งเหนือระดับ EMERGENCY LIGHT)
F	SINGLE RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL TYPE WITH ALUMINIUM WALL PLATE (FOR EXHAUST FAN) (ติดตั้งเหนือระดับพัดลมดูดอากาศ พร้อมติดตั้งสวิทช์ควบคุมที่ประตู)
	2 x DUPLEX RECEPTACLE 15 A. 250 V.ac. 1P+N+G UNIVERSAL FLOOR POP-UP TYPE WITH RECESSING BOX FLUSH MOUNTED IN FLOOR (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)

TELEPHONE

	SINGLE TELEPHONE OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT +0.30 M.AFF.(EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
T-PATCH.	TELEPHONE PATCH PANEL WITH CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ45 AND TELEPHONE TERMINAL BLOCK IN STANDING RACK 19" , 15 U (EQUIPMENT IN RACK SEE RISER DIAGRAM)

COMPUTER

SYMBOL	DESCRIPTION
	SINGLE COMPUTER OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT +0.30 M.AFF.(EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
	SINGLE TELEPHONE MODULAR JACK TYPE RJ 45 AND SINGLE COMPUTER OUTLET CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ 45 WITH ALUMINIUM PLATE POP-UP TYPE FLUSH MOUNTED IN FLOOR AT +0.30 M.AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
	CAT. 6 TYPE RJ 45 MODULAR PLUG FOR ACCESS POINT ระบบ WIRELESS LAN ปล่อยปลายสายทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร (อุปกรณ์ ACCESS POINT จัดหาโดย กฟผ. ภายหลัง)
C-PATCH.	COMPUTER PATCH PANEL WITH CAT. 6 MODULAR JACK TYPE RJ45 1x48PORT IN STANDING RACK 19" , 15 U

ELECTRICAL SYSTEM & WIRING

HH	HAND HOLE (SEE DETAIL)
MDB.	MAIN DISTRIBUTION BOARD STANDING TYPE
LC. or LP. or PB.	LOAD CENTER SURFACE MOUNTED AT + 1.80 M.AFF.
NEMA XX / XP-XXA	SAFETY SWITCH WITH FUSE SINGLE THROW QUICK MAKE QUICK BRAKE RATING AND NEMA TYPE ARE SHOWN ON DRAWING
CB.	CIRCUIT BREAKER IN WATER PROOF STEEL BOX OUT DOOR TYPE RATED ARE SHOWN IN DRAWING, SURFACE MOUNTING AT. +1.00 m. AFF.
N	NEUTRAL BUS
G	GROUND BUS
SAI	SOLID NEUTRAL
J	JUNCTION BOX ติดตั้งบริเวณเพดาน
PB	PULL BOX
LC.XX-XX	HOME RUN TO LOAD CENTER
T-PATCH	HOME RUN TO TELEPHONE PATCH PANEL
C-PATCH	HOME RUN TO COMPUTER PATCH PANEL
ZONE X	HOME RUN TO FIRE ALARM CONTROL PANEL
———	CONDUCTOR RUN IN EMT. OR IMC. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
— — —	CONDUCTOR RUN IN IMC. CONDUIT BURIED IN GROUND
——C——	COMPUTER WIRE RUN IN EMT. OR IMC. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
——T——	TELEPHONE WIRE RUN IN EMT. OR IMC. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
——F——	FIRE ALARM WIRE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
——E——	FIRE RESISTANCE CABLE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
——TV——	MATV. COAXIAL CABLE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL
——/——	SOUND PUBBLIC ADDRESS WIRE RUN IN EMT. CONDUIT CONCEALED IN CEILING OR WALL

SINGLE LINE & SCHEMATIC DIAGRAM

	DISTRIBUTION TRANSFORMER CAST RESIN / OIL TYPE
	LIGHTNING ARRESTER TYPE A
	DROP OUT FUSE
SPD	SURGE PROTECTION DEVICE TYPE B+C 3x50 KA (10/350) PROTECTION LEVEL < 1.5 KV
	DROP OUT FUSE
	METERING FUSE
R, Y, B	INDICATING LAMP RED OR YELLOW OR BLUE COLOR (LED. SUPER BRIGHT)
	CURRENT TRANSFORMER CLASS 1
	POTENTIAL TRANSFORMER CLASS 1
	AIR CIRCUIT BREAKER
	MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER
PM	DIGITAL POWER METER (ดูข้อกำหนดในเอกสารประกอบงานจ้างเหมา)
	AUXILARY CONTACT
47	PHASE SEQUENCE RELAY
27	UNDER VOLTAGE WITH TIME DELAY RELAY
27/59	UNDER AND OVER VOLTAGE RELAY
50/51 GFP	OVER CURRENT GROUND FAULT RELAY
MX	OVER CURRENT GROUND FAULT RELAY
TD MN	UNDER VOLTAGE RELEASE WITH TIME DELAY
GFP	GROUND FAULT PROTECTION

GROUNDING & LIGHTNING

SYMBOL	DESCRIPTION
	COPPER GROUND ROD Ø 5/8" 10' LONG.
	ALUMINIUM AIR TERMINAL MULTIPOINT ขนาด DIA. ø 20 mm. HEIGHT 1.00 m
	LIGHTNING TEST BOX WITH ALUMINIUM – COPPER CONNECTION ติดตั้งยึดติดกับเสาโครงสร้างสูงจากพื้น 1.50 m.
---G---	GROUNDING CONDUCTOR RUN CONCEALED IN WALL, FLOOR, SLAB OR BURRIED UNDERGROUND
——DC——	DOWN CONDUCTOR
——LC——	LIGHTNING CONDUCTOR
	CONDUCTOR BONDING BY THERMO WELD

FIRE ALARM , EXIT SIGN AND EMERGENCY LIGHT

	PROJECT BEAM TYPE SMOKE DETECTOR
	SMOKE DETECTOR
	HEAT DETECTOR
M	MANAUL PULL STATION, SURFACE MOUNTED AT + 1.30 M.AFF.
B	VIBRATION ALARM BELL, SURFACE MOUNTED AT 0.30 M. UNDER CEILING
FCP	FIRE ALARM CONTROL PANEL, SURFACE MOUNTED AT + 1.80 M.AFF.
GA.	GRAPHIC ANNUNCIATOR
EOL	END OF LINE
EXIT	SINGLE SIDE EXIT SIGN, LED 1x10W. ACRYLIC PLATE WITH SYMBOL AND EXIT SIGN DIRECTION, SEAL LEAD ACID BATTERY MAINTENANCE FREE WITH BATERY CHARGER PROTECTION AND INDICATOR LAMP, BOTTOM OF PANEL AT +2.7 M.AFF. (ตามมาตรฐาน วสท.)
EXIT	DOUBLE SIDE EXIT SIGN, LED 1x10W. ACRYLIC PLATE WITH SYMBOL AND EXIT SIGN DIRECTION, SEAL LEAD ACID BATTERY MAINTENANCE FREE WITH BATERY CHARGER PROTECTION AND INDICATOR LAMP, BOTTOM OF PANEL AT +2.7 M.AFF. (ตามมาตรฐาน วสท.)
	EMERGENCY LIGHT UNIT, 2x9 W. LED, SEALED LEAD ACID BATTERY, 12 V. 7.5 Ah. DURATION TIME > 4 HR., SURFACE MOUNTED AT 0.30 m. UNDER CEILING CAT.NO. SUNNY OR SAFEGUARD OR DELIGHT OR EQUAL.

MATV. SYSTEM

	TV. OUTLET WITH ALUMINIUM WALL PLATE FLUSH MOUNTED AT +2.50M. AFF. (EXCEPTED AS INDICATE ON DRAWING)
	2 – WAY TAP OFF "F" TYPE
	4 – WAY TAP OFF "F" TYPE
	4 – WAY SPLITTER "F" TYPE
HEAD END	HEAD END EQUIPMENT WITH AMPLIFIER
RC	RECIEVER FOR ANTENNA
	DIGITAL TV. ANTENNA

SOUND PUBLIC ADDRESS

S	CEILING LOUND SPEAKER RATED POWER 6 WATTS SELECT TAPED 3 W. WITH COVER
S**	CEILING LOUND SPEAKER RATED POWER 6 WATTS SELECT TAPED 6 W. WITH COVER
horn	HORN SPEAKER RATED POWER 30 WATTS
V12	VOLUME CONTROL 12 WATTS MAX WITH RELAY
V36	VOLUME CONTROL 36 WATTS MAX WITH RELAY
V50	VOLUME CONTROL 50 WATTS MAX WITH RELAY
SMS	SOUND MANAGEMENT SYSTEM (ดูข้อกำหนดในเอกสารงานจ้างเหมา)
	CALL STATION INPUT MODULE
DVD PLAYER	DVD PLAYER

CCTV. SYSTEM

	COLOUR IP. CCTV. FIXED TYPE CAMERA WITH HOUSING. (ดูข้อกำหนดในเอกสารประกอบงานจ้างเหมา)
	COLOUR IP. CCTV. 360° FIXED DOME TYPE WITH HOUSING. (ดูข้อกำหนดในเอกสารประกอบงานจ้างเหมา)
F/O	MEDIA CONVERTER 100FX SINGLE MODE – UTP
CCTV.	CCTV. SWITCH HUB WITH POE. 8 PORT IN COMPUTER RACK
UPS.	UPS. 1000 VA BACK UP TIME 15 MINUTE

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
ได้รับการรับรอง ISO 9001:2008
53 หมู่ 2 ถนนรัชดาภิเษก บางกรวย นนทบุรี 11130 โทร436-1910-3

งานออกแบบ และ เอกสารประกอบแบบถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ห้ามผู้ใดนำไปใช้งาน ทำซ้ำ หรือ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จาก การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ออกแบบ
สถาปนิก (นาย อดิศร ศรีสุพรรณ)
สถาปนิกภายใน (นางสาวศานศิวร เอื้อประเสริฐ)
(นาย อภิสิทธิ์ ณัฐวรวโรฒม์)
วิศวกรโครงสร้าง (นาย ทรงคุณ วิชินโรจน์จรัล)
(นาย ถาณต์เดช ปันเจริญ)
วิศวกรสุขาภิบาล (นาย วีชระ สมโรจน์รัตน์)
วิศวกรไฟฟ้า (นาย ประทักษ์ ชื่นชุมศรี)
วิศวกรเครื่องกล (นาย อุกฤษฎ์ จำปาชนม์)

ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงาน กฟผ. (นาย บุญชัย ผลงสมบัติการ)
(นาย ดนุพงษ์ สรรพอุดม)
(นาย อภิศักดิ์ รำพึงจิต)
(นาย นนทชัย สกุลรัตน์ไพศาล)
หัวหน้าแผนกบริหารสัญญาก่อสร้างอาคาร (นาย ศรชัย อภิบาลพลรรษา)

เห็นชอบ
(นาย สาโรจน์ จันโก้ว)
หัวหน้ากองบริหารงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้าง
CAN DO CONSTRUCTION CO.,LTD
222 ถนนพหลโยธินตะวันออก แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10900
TEL. 591-3972 , 591-4906 FAX. 954-3759

เขียนแบบ (นาย สุธีรพันธ์ ภู่ไหม)
ตรวจสอบ (นาย ทศพร จันทร์สัน)
รับรอง (นาย สำราญ เจริญวงศ์)
วิศวกรโครงการ

AS-BUILT DRAWING

งานอาคารโรงจอดยานพาหนะ (อยน.)

แบบแสดง
LEGEND

อ้างอิงแบบ กฟผ. เลขที่	แบบเลขที่
SNO-MS12-05/09-E-2/20	AB-SNO-MS12-05/09-E-3/22
เลขที่งาน 257112-05 257112-09	จำนวนแผ่น 22